

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

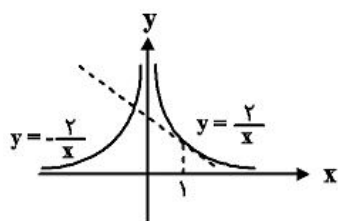
گزینه «۱»

معادله خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه $(1, 2)$ را می‌نویسیم.

$$x > 0 \Rightarrow f(x) = \frac{2}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{2}{x^2} \Rightarrow \text{شیب مماس} = f'(1) = -2$$

و معادله خط مماس به صورت زیر درمی‌آید:

$$y - 2 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 4$$

حال باید نقطه تقاطع خط بالا با نمودار تابع f را به دست آوریم.

$$-\frac{2}{x} = -2x + 4 \Rightarrow -2 = -2x^2 + 4x$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{2} \\ x = 1 - \sqrt{2} \end{cases}$$

پس طول نقطه برخورد $1 - \sqrt{2}$ است و عرض آن برابر است با:

$$f(1 - \sqrt{2}) = \frac{2}{1 - \sqrt{2}} = \frac{2(\sqrt{2} + 1)}{1 - 2} = 2\sqrt{2} + 2$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$y = f(x^2) \Rightarrow y' = 2xf'(x^2) \Rightarrow y'' = 2f'(x^2) + 4x^2f''(x^2)$$

$$\Rightarrow y''(\sqrt{3}) = 2f'(3) + 12f''(3) (*)$$

حال مشتق‌های اول و دوم تابع f را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{k-2}{(x-2)^2} \Rightarrow f'(3) = k-2 \\ f''(x) = \frac{-2(k-2)}{(x-2)^3} \Rightarrow f''(3) = -2(k-2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(*)} 2f'(3) + 12f''(3) = 11 \Rightarrow 2(k-2) - 24(k-2) = 11$$

$$\Rightarrow k-2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{3}{2}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ی «۳»

تابع $y = \sqrt[3]{k(x-x_0)}$ فقط در $x = x_0$ مشتق ناپذیر است. پس برای اینکه تابع f روی بازه $[1, 3]$ مشتق پذیر باشد، لازم است که ریشه عبارت $2 - ax + a$ یعنی $\frac{2-a}{a}$ خارج از بازه مذکور باشد:

$$\begin{cases} \frac{2-a}{a} < 1 \Rightarrow \frac{2-2a}{a} < 0 \Rightarrow a < 0 \vee a > 1 & (1) \\ \frac{2-a}{a} > 3 \Rightarrow \frac{2-4a}{a} > 0 \Rightarrow 0 < a < \frac{1}{2} & (2) \end{cases}$$

از اجتماع جواب های (۱) و (۲) به دست می آید:

$$a \in (-\infty, \frac{1}{2}) \cup (1, +\infty) = \mathbb{R} - [\frac{1}{2}, 1]$$

دقت کنید که به ازای $a = 0$ هم تابع ثابت $y = \sqrt[3]{-2}$ روی $\mathbb{R}$ مشتق پذیر است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ی «۱»

عبارت داده شده شبیه تعریف مشتق است، پس ابتدا مقادیر f و g را در $x = \frac{\pi}{6}$ حساب می کنیم:

$$\begin{cases} f(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \\ g(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow f(\frac{\pi}{6})g(\frac{\pi}{6}) = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+\frac{\pi}{6})g(h+\frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2}}{2h}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\pi}{6}+h)g(\frac{\pi}{6}+h) - f(\frac{\pi}{6})g(\frac{\pi}{6})}{h} = \frac{1}{2} (fg)'(\frac{\pi}{6})$$

حال ضابطه تابع fg را به دست می آوریم:

$$f(x)g(x) = (\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)$$

$$= \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$$

$$\Rightarrow (fg)'(x) = 2 \sin 2x \Rightarrow (fg)'(\frac{\pi}{6}) = 2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

پس حاصل حد، نصف این مقدار یعنی $\frac{\sqrt{3}}{2}$ است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ی «۳»

شیب خط $y = 2x + \pi$ برابر ۲ است. پس باید مشتق تابع f در نقطه تماس برابر ۲ باشد. اگر طول نقطه تماس b باشد، داریم:

$$f'(x) = a + \cos x \Rightarrow f'(b) = a + \cos b = 2 \Rightarrow a = 2 - \cos b \quad (*)$$

از طرف دیگر در نقطه b باید مقدار تابع f با $2b + \pi$ برابر باشد، پس:

$$ab + \sin b = 2b + \pi \xrightarrow{(*)} b(2 - \cos b) + \sin b = 2b + \pi$$

$$\Rightarrow -b \cos b + \sin b = \pi$$

از اعداد داده شده در گزینه‌ها فقط $b = \pi$ در معادله بالا صدق می‌کند.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

از ضابطه g مشخص می‌شود که $g(x) = (xf(x))'$ است.

$$\Rightarrow g(x) = (1 - \sin x)' = -\cos x$$

$$\Rightarrow g'(x) = \sin x \Rightarrow g'\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

تابع f خطی است، پس در همه نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته بوده و مقدار مشتق آن در تمام نقاط، مقداری ثابت و برابر شیب خط است.

$$\text{می‌دانیم: } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

از مقایسه این رابطه با صورت سؤال متوجه می‌شویم که:

$$f'(1) = 2$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = -1(x - 1)$$

$$\Rightarrow y - 2 = -x + 1 \Rightarrow y = -x + 3$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

عبارت $f'' + g' \cdot f'$ برابر با $(f' \cdot g)'$ است. لذا باید $(f' \cdot g)'(3)$ را حساب کنیم.

$$f'(x) = -\frac{1}{2(x+3)^2} \Rightarrow (f' \cdot g)(x) = -\frac{1}{2(x+3)^2} \times \frac{(x+3)^2}{x-1}$$

$$= -\frac{1}{2(x-1)} \Rightarrow (f' \cdot g)' = \frac{1}{2(x-1)^2} \Rightarrow (f' \cdot g)'(3) = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

در $x = \pi$ تابع پیوسته است و در همسایگی راست آن داریم:

$$f(x) = 3(x^2 - 1) - \sin x \Rightarrow f'(x) = 6x - \cos x$$

$$\Rightarrow f'_+(\pi) = 6\pi + 1$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

تابع fog عبارت است از:

$$f(g(x)) = 5(2x + |x^2 - 1|) - a|2x + |x^2 - 1| - 1|$$

حال در نقطه $X = 1$ عبارت $2x + |x^2 - 1| - 1$ مثبت است. پس داریم:

$$|2x + |x^2 - 1| - 1| = 2x + |x^2 - 1| - 1$$

$$\Rightarrow fog(x) = 10x + 5|x^2 - 1| - a(2x - 1 + |x^2 - 1|)$$

$$= (10 - 2a)x + a + (5 - a)|x^2 - 1|$$

برای مشتق‌پذیری این تابع در $X = 1$ لازم و کافی است که $(5 - a)|x^2 - 1|$ مشتق‌پذیر باشد، که این ایجاب می‌کند $5 - a = 0$ یا $5 = a$ باشد.